



CHAPITRE 3

Énergie thermique

Nom : Prénom : Date :

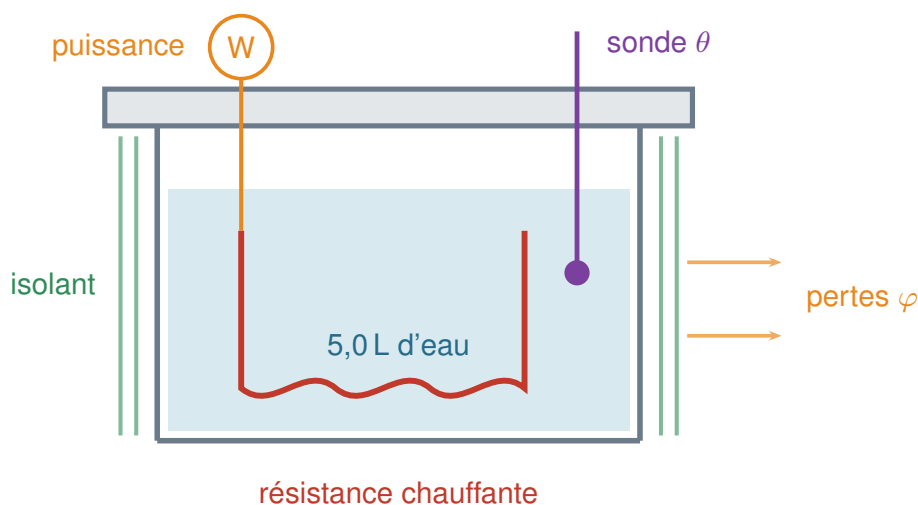
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une cellule de traitement de surface comporte une cuve d'eau chaude maintenue à 60 °C toute la journée. Le service énergie constate que ce poste pèse lourd sur la facture et se demande si le renforcement de l'isolation serait rentable. Avant de décider, il faut mesurer deux choses que la documentation ne donne pas : *ce que coûte la montée en température*, et *ce qui s'échappe une fois la consigne atteinte*.

Problématique. Quel est le rendement du chauffage de cette cuve, quelles sont ses pertes, et doubler l'isolant serait-il rentable ?



Deux régimes, deux mesures : la **montée en température** donne le rendement du chauffage ; le **maintien à température constante** donne les pertes à travers la paroi.

Matériel : cuve isolée contenant 5,0 L d'eau, résistance chauffante 1500 W, wattmètre, sonde de température, chronomètre.

Formules fournies : $Q = m c \Delta\theta$ • $E = P \Delta t$ • $\eta = Q_{\text{utile}}/E_{\text{fournie}}$ • $\varphi = S \Delta\theta/R$ • $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2$ • $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ • $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$ • $\text{écart relatif} = |x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}|/x_{\text{th}} \times 100$.

Sécurité

La résistance ne doit **jamais** être mise sous tension hors de l'eau : elle grillerait en quelques secondes. Le montage est vérifié avant la mise sous tension, et l'eau atteint 60 °C — ne pas y plonger la main.

Partie A — S'approprier la situation

3 points

A1. **APP** Calculer la masse d'eau contenue dans la cuve.

(1)

A2. **APP** Expliquer, sans calcul, pourquoi la puissance nécessaire pour *monter* la cuve en température est bien plus grande que celle nécessaire pour l'y *maintenir*.

(2)

Partie B — Réaliser les mesures

5 points

B1. **REA** Câbler le wattmètre en amont de la résistance et placer la sonde au milieu du volume d'eau. Faire vérifier **avant** la mise sous tension.

(1,5)

B2. **REA** *Régime de montée.* Mettre en chauffe à partir de 20,0 °C et chronométrer jusqu'à 60,0 °C. Relever la puissance affichée et la durée.

(2)

Régime	θ initiale	θ finale	durée
montée			

B3. **REA** *Régime de maintien.* La consigne étant atteinte, laisser le régulateur travailler 15 min et relever la **puissance moyenne** affichée par le wattmètre, ainsi que la température de l'atelier.

(1,5)

Partie C — Analyser

5 points

C1. ANA Calculer l'énergie utile reçue par l'eau pendant la montée en température. (1,5)

C2. ANA Calculer l'énergie électrique fournie pendant la même durée. (1)

C3. ANA En déduire le rendement du chauffage, puis l'énergie perdue pendant la montée. (1,5)

C4. ANA *Régime de maintien.* Les parois ont une surface totale $S = 1,4 \text{ m}^2$. En déduire la résistance thermique surfacique réelle de la paroi. (1)

Partie D — Valider

4 points

D1. VAL La notice annonce un isolant de résistance thermique surfacique $0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Calculer le flux thermique que cette valeur prévoit, et le comparer à la mesure. (2)

D2. VAL L'écart obtenu est-il acceptable ? Proposer une explication physique. (1)

D3. VAL Vérifier que le rendement trouvé en C3 est cohérent avec les pertes mesurées en régime de maintien. (1)

Partie E — Communiquer et décider

3 points

Tâche complexe

E1. **COM** **AUT** Le service énergie envisage d'ajouter une seconde couche d'isolant, identique à la première ($0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$), pour un coût de 60 €. La cuve est maintenue à température 2000 h par an et le kWh coûte 0,18 €. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, dire si cet investissement est rentable. (3)
